

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton 네트워크로 본 지식 확산의 지도

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

Data Insight

요약

- 정책문헌 대부분은 DOI 인용을 포함하지만, 인용은 고르게 분산되지 않는다 — Overton에 수집된 정책문헌의 97.6%에서 DOI 인용이 관측되고, 인용된 논문 가운데 48.1%는 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된다.¹ (6.1절)
- 정책은 “누적되는 토픽”과 “급상승하는 토픽”을 함께 호출한다 — 꾸준히 쌓이는 영역과 위기 대응 성격이 강한 영역이 동시에 보인다. (2.4절/그림 4)
- 근거 인용은 소수의 “허브” 출처에 모인다² — 국제기구·정부·전문기관처럼 인용이 특히 많이 모이는 큰 출처가 반복해서 등장한다. (3장/그림 5·7)
- 한국은 유입과 조달의 방향이 다르다 — 한국 연구가 정책에서 인용되는 경로와, 한국 정책이 근거를 조달하는 경로가 비대칭으로 나타난다. (4.3절/그림 11)

왜 중요한가

정책 결정권자에게 “내가 참고하는 근거가 어디서 오는가”는 의사결정의 품질과 책임성에 직결된다. 연구자에게도 “내 연구가 정책에 닿는가”는 연구 확산을 설명하는 중요한 단서다. 그런데 정책 근거는 고르게 유통되지 않는다. 근거가 특정 분야나 출처에 쏠리면, 몇 개의 채널을 통해 같은 근거가 반복 호출되고 다른 근거는 거의 보이지 않게 된다.

그래서 정책 근거를 개선하려면, 개별 논문 목록보다 먼저 “근거가 모이고 흘러가는 지도”가 필요하다. 어디에서 근거가 축적되고, 어떤 경로로 퍼지며, 한국은 그 지도에서 어떤 위치에 있는지를 먼저 확인해야 한다. 이 보고서는 Overton 정책문헌과 OpenAlex 메타데이터를 결합해, 과학지식이 정책문헌에서 어떻게 인용되는지를 시간 변화, 분야·토픽 편중, 국가·기관의 허브, 한국의 유입·조달 순서로 정리한다.

무엇을 했나

Overton 정책문헌의 DOI 인용 기록을 OpenAlex 논문 레코드와 연결해, 규모와 시간 추세, 분야와 토픽 편중, 허브 국가와 기관 유형, 한국의 유입과 조달 경로를 함께 살폈다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했고, 규모 차이가 큰 항목은 비교를 위해 일부 그림에서 로그 스케일을 사용했다.

해석 범위

이 보고서의 수치는 Overton에 수집된 정책문헌과, 그 안에서 DOI로 매칭된 학술 인용에서 관측되는 범위에 한정된다.

국가·언어·문서 유형에 따른 누락이 있을 수 있어, 국가 비교는 경향으로 해석하는 것이 안전하다.

특히 한국은 Overton에 수집된 정책문헌 표본이 작아, 출처와 연도 구성 변화에 따라 지표가 크게 달라질 수 있다.

따라서 한국 관련 결과는 잠정적 관측으로 두고, 국내 정책문서 인프라가 식별자 기반으로 연결된 뒤 같은 지표를 다시 계산해 확인하는 것이 바람직하다.

매칭과 결측의 요약은 [보조자료 부록: 데이터 적합도](#)에서 확인할 수 있다.

체크포인트

체크포인트는 본문을 읽기 전에, 이 보고서에서 다시 확인할 메시지와 점검 질문을 3줄로 정리한 것이다.

- 정책문헌에서 자주 호출되는 것은 원저 논문만이 아니다. 여러 연구를 모아 결론을 정리한 리뷰·가이드라인·브리프가 근거의 “입구”가 되는 경우가 많다. 그래서 근거를 찾고, 평가하고, 요약해, 적시에 업데이트하는 합성 역량이 중요해진다.
- 토픽을 포트폴리오로 보면, 안정적으로 반복 호출되는 영역과 단기간 급상승하는 영역을 구분해 읽을 수 있다. 이 구분은 정책 의제를 “누적”과 “충격”의 관점에서 함께 점검하게 한다.
- 한국의 위치를 더 또렷하게 읽으려면 Overton 같은 글로벌 인프라뿐 아니라, NKIS 등 국내 정책문서 인프라를 식별자 기반으로 연결해 국내 정책-과학 연결을 관측 가능한 형태로 확장하는 접근이 필요하다.

10분 읽기

- 2.1절과 그림 1에서 전체 규모와 시간 지연을 먼저 확인한다.
 - 3.1절과 그림 5, 3.3절과 그림 7에서 허브와 출처 유형 차이를 본다.
 - 4.3절과 그림 11, 그림 12에서 한국의 유입과 조달 방향을 확인한다.
 - 7장에서 NKIS 연계를 결론으로 연결한다.
 - 지표 정의와 한계는 6장과 보조자료에서 확인한다.
-

1. 서론: 정책은 어떤 과학을 인용하는가?

2025년 4월, *Science*에는 미국 정책문헌의 과학 인용을 대규모로 추적한 연구가 게재됐다. Northwestern University의 Dashun Wang 연구팀이 발표한 이 논문은 미국 정책문헌에서 과학 인용이 꾸준히 증가했지만, 서로 다른 진영에서 **같은 논문을 함께 인용하는 비율은 5~6%에 불과하다**고 보고했다(Furnas et al., 2025). 연구팀은 Overton과 Dimensions를 결합해 1995–2021년 미국 정책문헌 약 64만 편과 그 안의 과학 인용 약 42만 건을 연결했고, 의회 문서와 싱크탱크 문헌을 포함했을 때 **정당별로 인용 규모와 내용, 성격이 일관되게 다르다**는 결과를 제시했다. 정책은 과학을 근거로 삼는다고 말한다. 그렇다면 과학은 정책의 공통 근거로 쓰일까, 아니면 선택적으로 호출될까? 정책문헌의 인용 데이터를 연결해 보면 이 질문을 더 또렷하게 볼 수 있다. 그래서 질문이 남는다. **정책은 어떤 과학을, 누구를 통해, 어떤 경로로 가져오는가?**

이런 연구를 가능하게 한 기반이 Overton이다. Overton은 전 세계 180여 개국 3만여 기관의 정책문헌을 집계하고, 2014년 이후 연간 수십만 건의 학술 인용을 추적하는 데이터베이스로 소개된다. Altmetric 기반 추적보다 더 넓은 정책문헌 커버리지를 제공해, 국가와 기관 유형, 분야 차이를 비교할 수 있는 토대를 만든다(Szomszor & Adie, 2022).

한편 선행연구는 정책 인용이 희소하다는 점도 반복해서 확인한다. Altmetric 기반 연구에서는 전체 논문 중 정책문헌에 언급되는 비율이 0.5% 미만으로 보고되었고(Haunschild & Bornmann, 2017), Overton 기반 분석에서도 4~6% 수준이 제시된다(Pinheiro et al., 2021; Fang et al., 2024).³ 동시에 분야별 격차는 커서 사회과학·보건·환경 분야에서 상대적으로 높고 물리·공학 분야에서는 낮게 나타난다(Fang et al., 2024).

정책 인용 데이터는 최근야야 대규모로 열리기 시작했다. 그래서 “정책이 과학을 어떻게 쓰는가”를 설명하는 공통의 해석 틀이 아직 단단히 정리되지 않았다. 예를 들어 근거가 어디에서 합성되고, 누가 전달하며, 어떤 분야가 과잉 또는 과소 대표되는지 같은 질문은 여전히 답이 쌓이는 중이다.

Overton은 정책문헌의 참고문헌에서 DOI를 추출해 학술논문과 연결한다. OpenAlex는 논문과 저자, 기관, 주제 분류 같은 메타데이터를 공개한다. 두 데이터를 결합하면 정책 인용의 규모뿐 아니라 집중과 편중, 허브 구조, 성장 토픽을 함께 살펴볼 수 있다. 그리고 마지막에는 한국으로 질문을 좁힌다. **한국 연구는 어떤 경로로 글로벌 정책에 들어가고, 한국 정책은 어떤 증거에 기대고 있는가?**

2. 정책 인용 지형: 시간·분야·토픽

이 장에서는 정책문헌이 과학을 언제, 어떤 분야에서, 어떤 토픽을 중심으로 인용하는지 순서대로 본다. 분야·토픽 분류는 OpenAlex Topics 체계를 따른다.⁴

2.1 시간: 정책문헌이 언제 발행되고, 인용은 어떻게 누적되는가

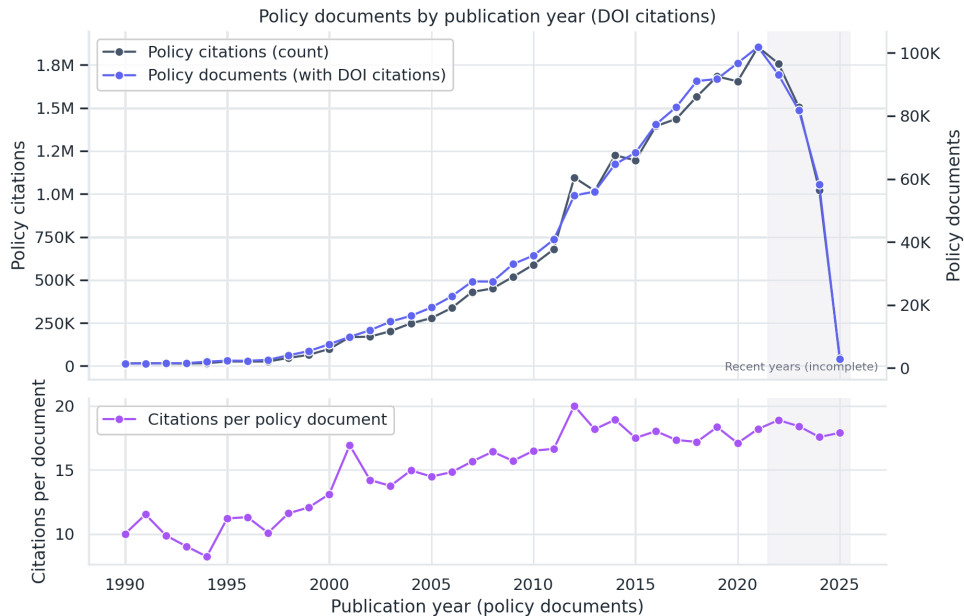


그림 1. 정책문헌 발행연도별 인용수·문헌수·문헌당 평균 인용

그림 1은 **정책문헌의 발행연도**를 기준으로 세 가지를 함께 보여준다. 정책문헌의 DOI 인용 수, DOI 인용을 포함한 정책문헌 수, 정책문헌 1편이 평균적으로 인용한 DOI 논문 수다. 여기서 “연도”는 **인용된 논문 연도**가 아니라 **정책문헌 발행연도**다.

2010년대 중반 이후 DOI 인용 수와 문헌 수가 빠르게 늘고, 2021년 전후에 정점에 닿는다. 2022년 이후의 하락은 “정책이 과학을 덜 쓴다”로 바로 단정하기 어렵다. 정책 인용은 발행 직후에 끝나는 값이 아니라, 발행 후 수년간 누적되는 지표이기 때문이다. 본 데이터에서는 한 해에 발행된 정책문헌의 학술 인용이 대체로 안정적인 수준으로 쌓이기까지 약 4~5년이 걸리는 패턴이 관측된다. 따라서 2021년 이후 구간은 “아직 덜 쌓인 연도”가 크게 포함된 결과로 해석하는 편이 타당하다. 다만 출처 국가나 기관 유형, 문서 장르에 따라 누적 속도는 달라질 수 있어 추가 점검이 필요하다.

문헌당 평균 인용은 2010년대 중반 이후 대체로 15~20회 안팎에서 움직이는 듯하지만, 평균은 연도별 문서 구성에 매우 민감하다. 참고문헌이 긴 문서가 잠깐 늘어도 값이 쉽게 튈다. 그래서 특정 연도의 높고 낮음을 바로 “원인”으로 연결하기보다, 분포와 문서 구성을 함께 점검하는 편이 안전하다. 보조자료에서는 평균뿐 아니라 중앙값·절단평균, 상위 문서 기여도, 출처 유형별 분해를 통해 “구성 변화”와 “극단값 효과”를 구분해 확인한다.⁵ 관련 자료는 보조자료 부록: 해석 주의, 최근 연도 하락과 보조자료 부록: 2012년 진단에서 확인할 수 있다. 전체 보조자료는 Data Insight 웹사이트에서 확인할 수 있다. 보조자료에는 Overton 도메인과 OpenAlex 토픽을 연결한 네트워크 그림도 포함돼 있다. 이 네트워크는 향후 인터랙티브로 확장할 예정이다.

2.2 분야: 정책은 “쓰임새 있는 과학”으로 쏠린다

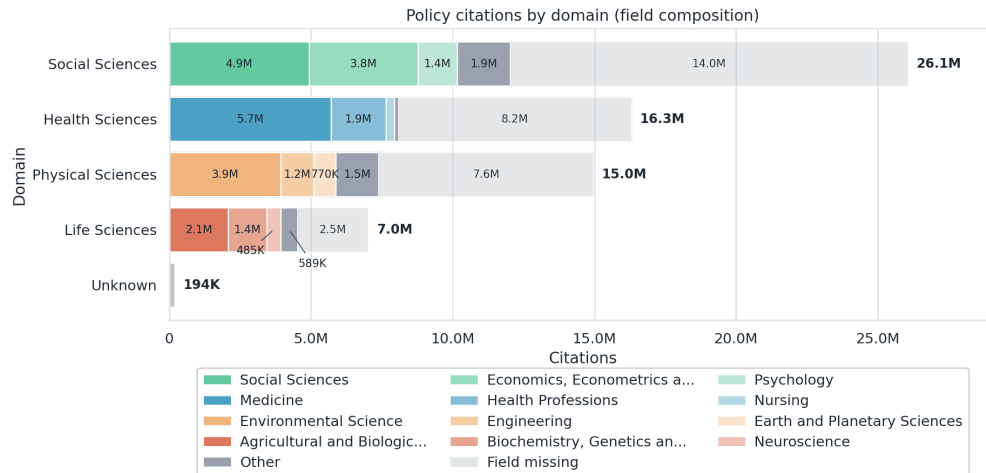


그림 2. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

정책 인용은 도메인 수준에서 강하게 집중된다. 상위 3개 도메인이 전체 정책 인용의 88.8%를 차지한다.

그림 2는 상위 4개 도메인과 미분류를 대상으로, 각 도메인 내부에서 상위 3개 필드가 어떻게 구성되는지 보여준다. OpenAlex 분류에서 도메인 아래에 필드가 위치한다. 미분류는 도메인 정보가 없는 인용이며, 회색 반투명 구간은 도메인은 있으나 필드 정보가 없는 인용이다.

이런 집중은 Overton 기반 선행 연구에서도 반복적으로 보고된다(Fang et al., 2024; Szomszor & Adie, 2022). 다만 이 결과를 “어떤 분야가 더 가치 있다”로 읽기는 어렵다. 정책문헌이 근거를 필요로 하는 문제 영역이 어디에 많이 분포하는지, 그리고 그 근거가 어떤 채널을 통해 축적되는지를 보여주는 관측으로 보는 편이 적절하다.

2.3 토픽: 논문 수와 정책 인용은 다르다

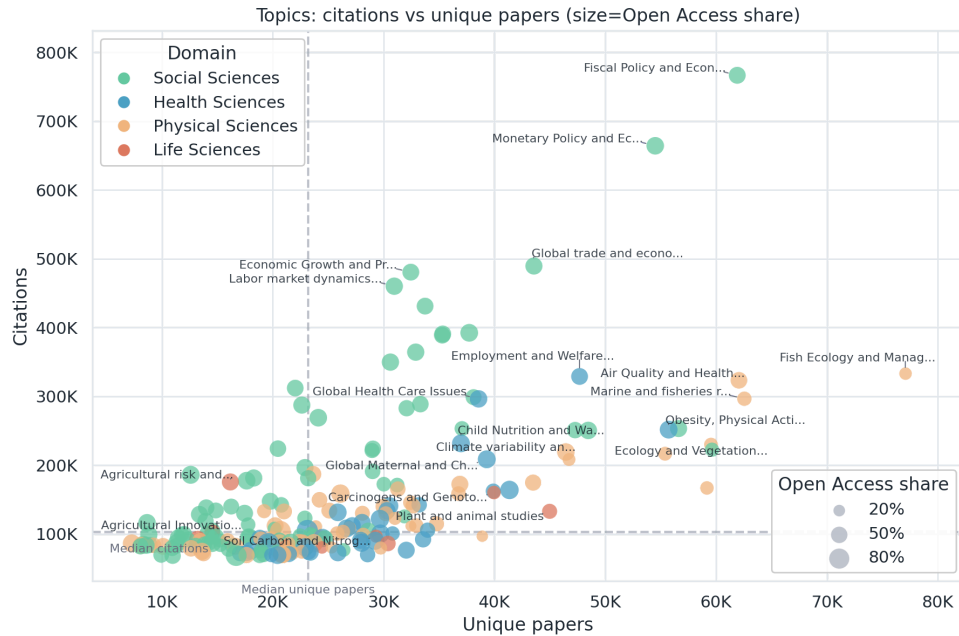


그림 3. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 토픽

그림 3은 토픽별로 “연구 생산량”과 “정책 인용”을 한 화면에 놓고 비교한 것이다. 고유 논문 수는 지식의 공급을, 정책 인용은 수요를 대략적으로 나타낸다. 두 값은 항상 같은 방향으로 움직이지 않는다. 논문이 많은 토픽이 반드시 정책에서 많이 쓰이지도 않고, 논문 수가 중간인데도 정책 인용이 높은 토픽도 있다.

선행연구는 정책문서가 원저 논문뿐 아니라 리뷰·메타분석처럼 여러 연구를 정리한 합성 문헌을 자주 인용한다고 보고한다. 이 관점에서 보면 토픽별 격차는 “정책이 어떤 형태의 근거를 더 자주 쓰는가”와 연결될 가능성이 있다. 다만 그림 3만으로는 원인을 확정할 수 없다. 문서 유형, 정책문서 간 인용, 지식 중개 과정 같은 추가 분석이 필요하다.

오픈액세스(OA)는 정책 인용과 어떤 관계가 있을까

그림 3에서 점의 크기는 OA 비중을 나타낸다. OA가 정책 인용과 함께 움직일 수 있는지 보기 위한 참고 표시다. 다만 OA 여부는 분야 구성, 연도, 정책 출처, 문서 유형, 펀딩 조건 같은 요인과 함께 움직일 수 있어, 단순한 상관을 곧바로 인과로 읽기는 어렵다.

관련 연구에서는 OA와 정책문서 언급·인용 사이의 양의 관련성을 보고한 경우가 있다 (Zong et al., 2023). 동시에 “정책문서 언급”이 생성·탐지되는 과정 자체에 대한 해석상의 주의도 제기된다(Yu et al., 2023). 이 보고서에서는 OA를 정책 인용을 설명할 수 있는 후보 요인으로만 두고, 아래를 후속 검증 질문으로 남긴다.

- 토픽과 도메인, 연도, 정책 출처 국가·기관 유형, 문서 유형을 통제한 뒤에도 OA와 정책 인용의 관련성이 유지되는가
- 관련성이 유지된다면, 누구나 읽을 수 있어서 생긴 효과인지, 정책과 가까운 분야에 OA 논문이 더 많이 분포한 결과인지 구분할 수 있는가

2.4 성숙 토픽과 고성장 토픽: “안정”과 “급상승”을 구분하기

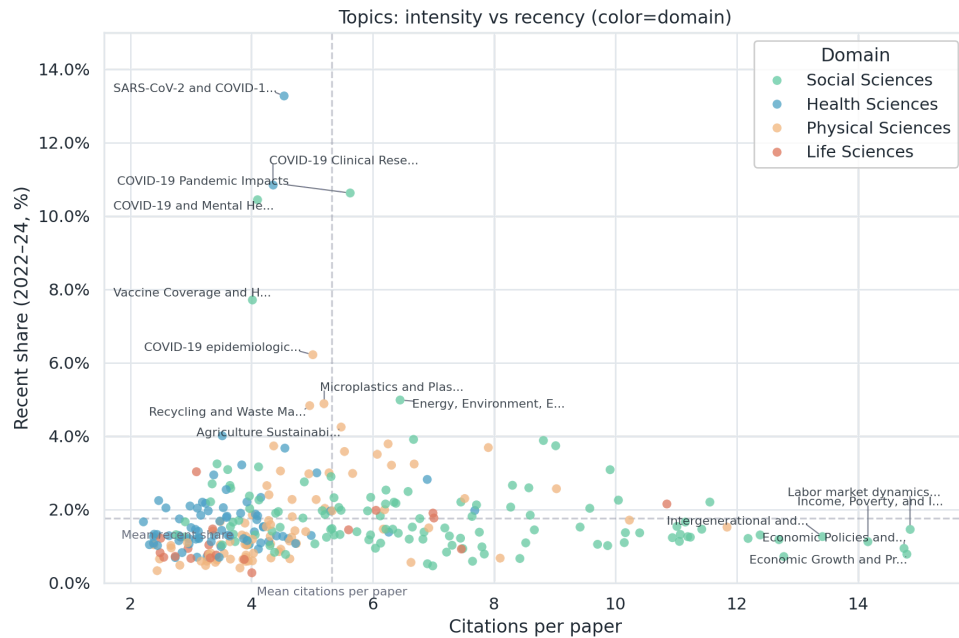


그림 4. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

그림 4는 토픽을 “인용 강도”와 “최근성” 두 축으로 배치한다. 인용 강도는 논문 1편당 정책 인용이며, 최근성은 2022–2024 발행 논문이 차지하는 정책 인용 비중이다. 두 값을 함께 보면, 오랫동안 꾸준히 호출되는 토픽과 최근 들어 빠르게 호출되는 토픽을 구분하는데 도움이 된다.

예를 들어 경제·무역·노동시장 같은 영역은 규모가 크고 안정적으로 인용되는 반면, 팬데믹·기후처럼 충격이 큰 의제는 규모가 중간이어도 최근성과 강도가 함께 높게 나타난다. 다만 이 패턴은 토픽별 연구 생산량과 인용 누적 속도 차이와도 함께 관련될 수 있어, “충격”만으로 설명하기는 어렵다.

여기서 “성숙/고성장”은 우열을 가리기 위한 분류가 아니다. 정책 인용의 리듬을 읽기 위한 구분이며, 정책이 누적된 근거가 중요한 영역과 빠르게 합성·업데이트가 필요한 의제를 함께 다룬다는 점을 보여준다.

3. 근거 인용의 허브: 출처 국가·기관 유형

앞 장에서는 정책문헌이 어떤 분야와 토픽의 연구를 주로 인용하는지 살펴보았다. 이번 장에서는 초점을 “누가”로 옮긴다. 정책문헌의 발행 주체에 따라 근거 인용의 규모와 방식이 달라질 수 있기 때문이다.

이 보고서에서 말하는 **허브**는 “좋다/나쁘다”의 평가가 아니다. 정책문헌에서 DOI 인용이 특히 많이 관측되는 출처를 뜻한다. 그림 5와 7에서 총 DOI 인용이 큰 출처가 대표적인 예다.

3.1 허브 출처: 정책 출처는 소수 국가/다자기구에 모인다

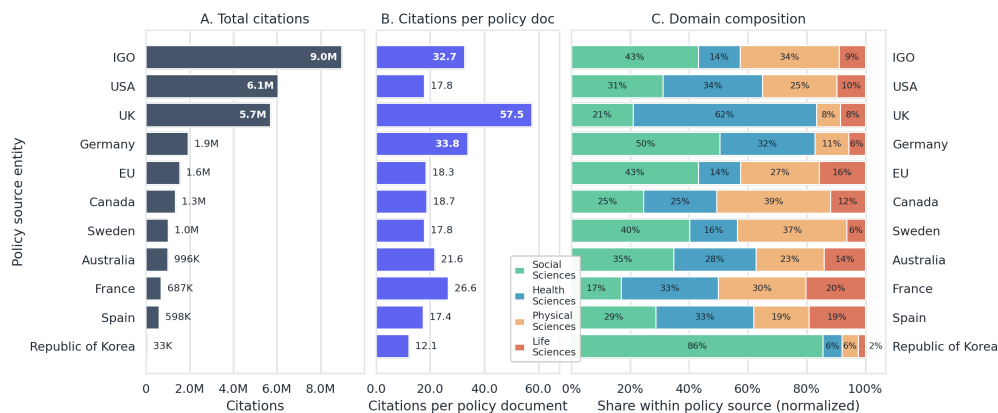


그림 5. 정책 출처 엔터티별 인용 규모와 문헌당 평균 인용, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

그림 5A는 정책 출처 엔터티별 총 DOI 인용 수를, 그림 5B는 정책문헌 1건당 평균 DOI 인용 수를 보여준다. 총량 기준으로 국제기구(IGO), 미국, 영국, 유럽연합(EU) 같은 일부 출처가 크게 앞선다. 근거 인용이 고르게 분산되기보다 몇 개의 큰 채널에 축적되는 구조가 보인다.

한편 문헌당 평균 인용은 총량과 꼭 같이 움직이지 않는다. 문서를 많이 생산하는 출처와, 문서 한 편이 담는 근거가 두꺼운 출처는 구분될 수 있다.

한국은 규모가 훨씬 작지만 비교를 위해 함께 표시했다. 여기서 핵심은 순위 경쟁이 아니라, 정책 근거가 주로 어디에 쌓이는가라는 구조적 관찰이다.

3.2 국가×분야: 허브는 “무엇을” 인용하는가도 다르다

그림 5C는 같은 비교 집단에서, 각 출처가 인용한 연구의 도메인 구성을 보여준다. 출처 내부에서 100%가 되도록 정규화했기 때문에, 규모가 다른 출처도 “구성”만 놓고 비교할 수 있다.

정책 근거의 지도를 읽을 때는 “누가 중심인가”뿐 아니라 “무엇이 중심인가”를 함께 봐야 한다.

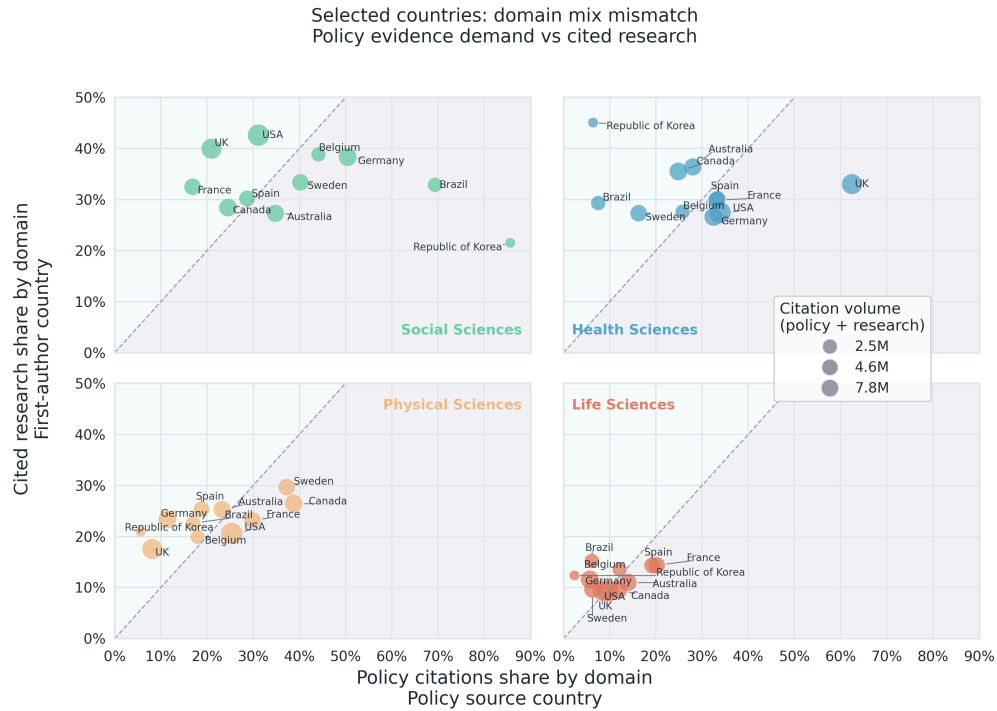


그림 6. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”

그림 6은 국가별로 다음 두 구성을 비교한다.

- 가로축: 해당 국가 정책이 인용한 논문의 분야 구성
- 세로축: 해당 국가 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 분야 구성. 1저자 기준

이 그림은 해석 규칙을 단순하게 잡으면 읽기 쉽다. 점선 위에 있는 점은 자국 연구가 글로벌 정책에서 상대적으로 더 많이 쓰이는 분야를 의미한다. 점선 아래에 있는 점은 자국 정책이 상대적으로 더 많이 끌어다 쓰는 분야를 의미한다. 점선은 두 구성이 같을 때를 의미한다. 이 그림은 국가를 평가하기 위한 것이 아니라, **정책 수요와 연구의 쓰임이 어긋나는 지점**을 찾아내는 진단 도구에 가깝다.

3.3 기관 유형: 총 인용과 문헌당 평균 인용은 다르다

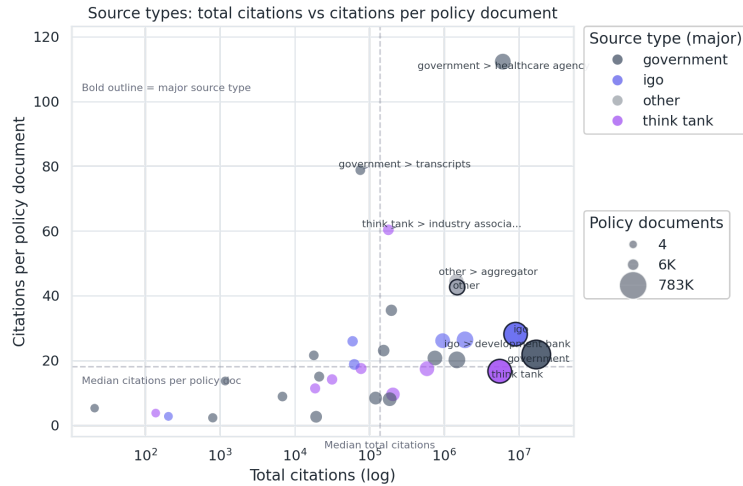


그림 7. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용

그림 7은 기관 유형별로 두 가지를 함께 본다.

- **총 인용, 규모:** 해당 유형의 정책문헌 전체가 인용한 총량
- **문헌당 평균 인용, 밀도:** 정책문서 한 편이 평균적으로 담는 근거의 양

여기서 중요한 점은 두 값이 반드시 일치하지 않는다는 것이다. 특히 **총 인용이 큰 유형**은 “근거를 더 잘 쓰기 때문”이라기보다, **정책문서를 많이 생산하기 때문에** 그렇게 보일 수 있다. 그래서 이 그림에서는 총량과 함께 문헌당 평균 인용, 밀도를 같이 보는 것이 핵심이다.

따라서 문헌당 평균 인용이 높은 유형은 정책문서 한 편에 근거를 더 많이 모아 제시하는 문서가 상대적으로 많을 가능성을 시사한다. 예를 들어 브리프, 가이드라인, 평가보고서 처럼 여러 연구를 요약·정리한 문서 비중이 높을 수 있다. 다만 문서 유형을 직접 구분하지 못해, 이 해석은 가설로 두고 후속 분석 과제로 남긴다.

3.4 유형×분야: 어떤 기관이 어떤 분야의 근거를 주로 인용하는가

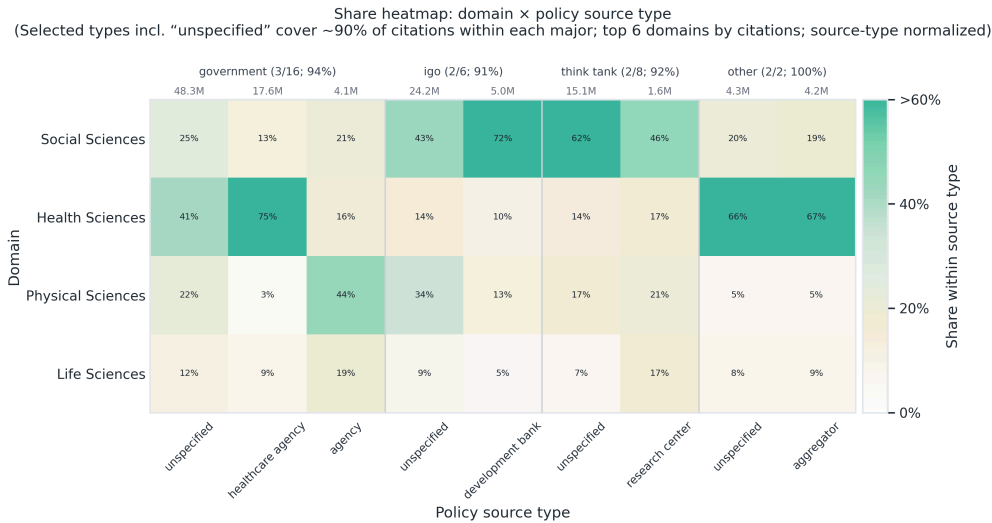


그림 8. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도. 출처 유형별로 인용의 ~90%를 설명하는 상위 유형을 선별하고, 대분류만 있는 경우는 *미지정*으로 표기했다. 열 기준(출처 유형) 100% 정규화이며, *미지정* 비중이 큰 것은 세부 유형 태깅이 없는 출처가 많다는 메타데이터 특성을 반영한다.

그림 8은 출처 유형별로 “어떤 분야의 연구를 상대적으로 더 자주 인용하는가”를 보여준다. **유형별 100% 정규화된 비중**이므로, 총량이 큰 유형과 작은 유형을 “구성” 관점에서 비교할 수 있다. 각 셀에는 비중 값을 함께 표기했다.

예를 들어 보건 관련 정부기관 계열에서는 보건 분야 근거 비중이 상대적으로 높게 나타난다. 반대로 싱크탱크 계열에서는 사회과학 비중이 두드러지는 편이다. 이런 차이는 출처의 역할과 의제에 따라 근거 수요가 달라질 수 있음을 시사한다.

이 그림이 던지는 메시지는 단순하다. 근거 인용의 모습은 연구의 속성만으로 설명되기 어렵다. 출처의 역할과 의제에 따라 어떤 분야의 근거가 더 자주 호출되는지가 달라질 수 있다.

4. 국제 지식흐름과 한국의 위치

앞 장에서는 정책 근거가 소수의 허브 국가·기관 유형에 집중된다는 사실을 확인했다. 이번 장에서는 한국을 포함해 질문을 더 구체화한다.

- 정책문서는 어느 나라 연구를 근거로 인용하는가
- 한국 정책은 자국 연구를 얼마나 직접 인용하는가
- 한국을 기준으로, 근거의 흐름은 어떤 **방향성**을 갖는가

4.1 정책 출처별 증거 조달선: 어느 나라 연구를 인용하는가

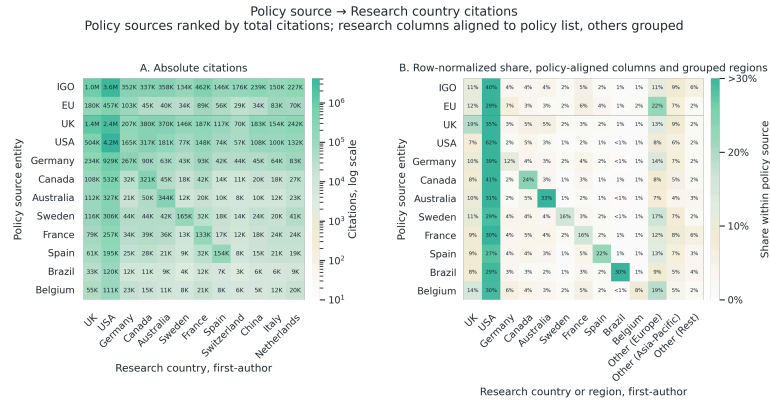


그림 9. 정책 출처 주체 × 연구국 인용: (A) 절대 인용량, (B) 정책 출처별 정규화 비중. 정책 출처는 총 인용 기준 상위, 연구 측은 정책 출처 목록에 맞추고 나머지는 지역 묶음. 1저자 기준

그림 9는 “정책 출처 → 연구국” 연결을 보여준다. 왼쪽 패널은 **절대 인용량**을 로그 스케일로 표시해 규모 차이를 드러내고, 오른쪽 패널은 **정책 출처 내부에서의 비중**을 보여준다. 오른쪽 패널은 정책 출처 목록과 같은 국가를 X축에 먼저 배치해 자국 인용 경향을 보기 쉽도록 했고, 나머지 연구국은 지역 단위로 묶어 표시했다.

이 분석에서 “연구국”은 인용된 논문의 **1저자 소속국**을 기준으로 정의했다. 1저자 소속국은 논문의 첫 번째 저자가 소속된 기관의 국가코드이며, 연구를 어느 나라에 더 가깝게 분류할지에 대한 대표 기준으로 사용했다.

출처에 따라 자국 연구를 강하게 끌어쓰는 경우가 있고, 다국적 근거를 폭넓게 섞는 경우도 있다. 국제기구처럼 다자 성격이 강한 출처는 여러 국가의 연구를 비교적 넓게 인용하는 패턴이 관측된다.

다만 여기서 확인되는 것은 “어느 나라 연구를 인용했는가”다. 근거를 실제로 어떤 방식으로 정리·합성했는지는 문서 유형과 텍스트 분석이 따로 필요하다. 이제 이 지도 위에서 한국을 더 구체적으로 보면, 한국 정책이 자국 연구를 얼마나 직접 쓰는지와 한국 연구가 어떤 경로를 통해 정책에서 인용되는지가 다음 질문이 된다.

4.2 “우리는 어디쯤인가?": 한국의 자국 인용 비중

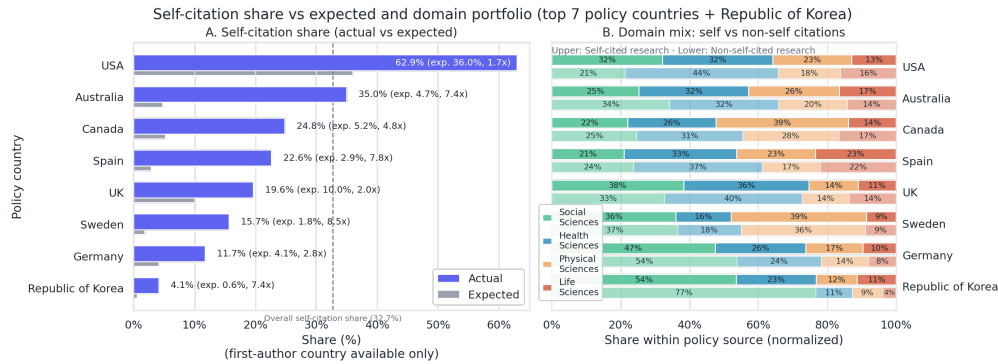


그림 10. 자국 인용 비중과 기대치 대비, 그리고 자국/비자국 인용의 도메인 구성. 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국

그림 10A는 정책 출처 국가 가운데 1저자 국가코드가 확인되는 인용이 많은 상위 7개국과 한국을 대상으로, 정책국이 **자국 1저자 연구**를 얼마나 직접 인용하는지 보여준다. 자국 인용 비중은 1저자 국가코드가 확인되는 인용만 대상으로 계산한다. 그래서 이 값은 국가를 평가하는 순위표라기보다, 근거 조달 경로를 점검하는 지표로 보는 편이 적절하다. 계산 방식과 비교 표는 보조자료 부록: 자국 인용 맥락에서 확인할 수 있다.

그림 10B는 같은 비교 집단에서 **자국 인용**과 **비자국 인용**의 도메인 구성비를 비교한다. 전체 포트폴리오 대비 자국 인용이 어떤 분야에 더 집중되거나 덜 집중되는지도 함께 볼 수 있다.

한국의 자국 인용 비중은 1저자 국가코드가 확인되는 인용 기준 약 4.1%로 관측된다. 다만 한국은 Overton에서 정책문헌 표본이 2,742편으로 작고, 업데이트에 따라 분모가 크게 달라질 수 있다. 1저자 국가코드가 확인되지 않는 인용도 섞여 있다. 따라서 한국 관련 해석은 “낮다/높다”로 단정하기보다, 연도와 출처 구성을 함께 놓고 잠정적 관측으로 두는 편이 안전하다.

자국 인용 비중은 자국 연구를 얼마나 직접 인용하는지의 한 단면을 보여주지만, “어떤 경로로 근거가 오가며 집중이 형성되는가”까지는 말해주지 않는다. 다음 절에서는 한국을 기준으로 근거 흐름을 **유입 방향**과 **조달 방향**으로 나누어 함께 본다.

4.3 한국의 근거 흐름: 유입 방향과 조달 방향

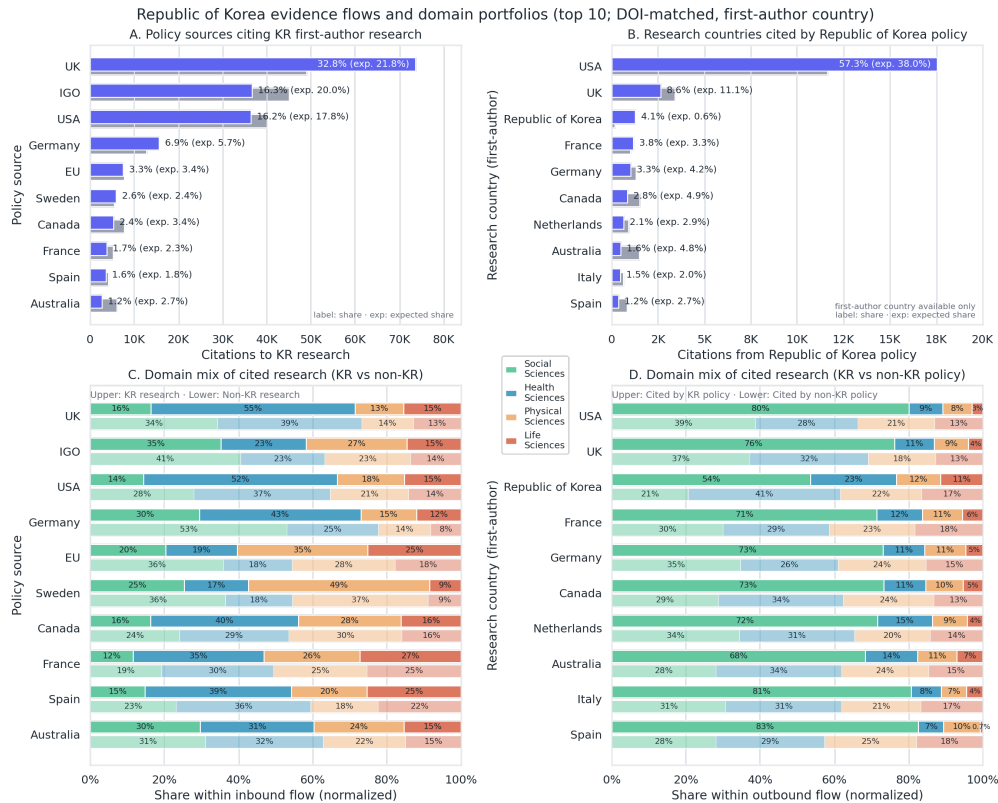


그림 11. 한국 정책-연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

그림 11은 한국을 중심으로 두 방향의 흐름을 나란히 보여준다.

- **유입 방향:** 한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 경로, 한국 연구 → 글로벌 정책
- **조달 방향:** 한국 정책이 근거로 끌어오는 연구의 경로, 한국 정책 → 연구

유입 방향에서는 영국 32.8%, 국제기구 16.3%, 미국 16.2%로 소수 허브 경로가 큰 비중을 차지한다. 조달 방향에서는 1저자 국가코드가 확인되는 인용만 보면, 미국 연구 비중이 57.3%로 높다.

막대 옆의 “기대 비중”은 정책 인용이 **도메인별 국가 연구 생산 비중**을 그대로 따른다고 가정했을 때의 기준선이다. 정책 인용의 도메인 비중과, 각 도메인에서의 국가 연구 생산 비중을 함께 고려해 계산한다. 여기서 연구 생산 비중은 본 보고서에서 매칭된 OpenAlex 논문 풀로 계산했다. 예를 들어 어떤 도메인에서 A국 연구 생산 비중이 10%인데 한국 정책 인용에서 A국 비중이 20%라면, 기대 대비 과대표로 읽을 수 있다.

그림 11A와 11B의 막대 끝 라벨은 실제 비중과 기대 비중을 함께 보여준다.

그림 11C는 유입 방향에서, 각 정책 출처가 인용한 한국 연구의 도메인 구성비와 해당 출처가 인용한 한국 제외 연구의 도메인 구성비를 함께 보여준다. 그림 11D는 조달 방향에서, 한국 정책이 각 연구국을 인용할 때의 도메인 구성비와 한국 제외 정책 출처가 같은 연구국을 인용할 때의 도메인 구성비를 함께 보여준다.

요약하면 한국 연구의 **유입 방향**은 소수 허브 경로에서 상대적으로 많이 관측되는 반면, 한국 정책의 **조달 방향**은 특정 경로 비중이 높게 나타난다. 이 차이는 국내에서 근거의 생산과 합성, 활용이 어떻게 연결되는지, 국제 허브 채널에서 근거가 어떤 방식으로 정리·유통되는지까지 함께 점검할 필요가 있음을 시사한다.

Policy-research evidence flows (top 3 imports/exports per node)

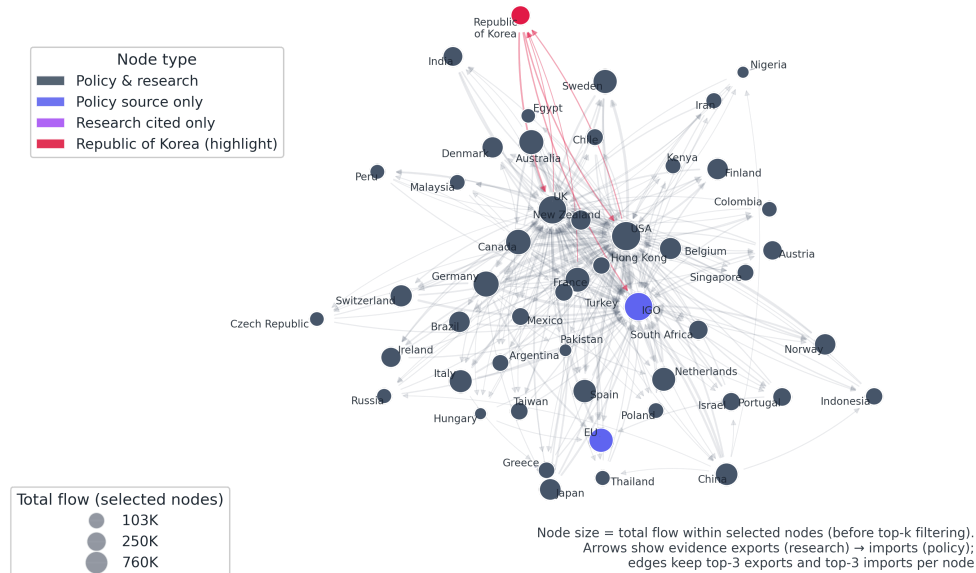


그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 12는 정책이 누구의 연구 근거를 가져다 쓰는지, 그 연결 구조를 요약한다. 각 노드에서 유입 방향은 연구에서 정책으로 향하는 연결을, 조달 방향은 정책에서 연구로 향하는 연결을 가리킨다. 이 두 방향에서 상위 3개 연결만 남겼고, 한국과 연결된 흐름은 비교를 위해 강조 표시했다. 노드 크기는 상위 연결만으로 계산하면 왜곡될 수 있어, 연결선 필터를 적용하기 전의 총 흐름을 기준으로 산정했다. 이는 선택 노드 집합 안에서의 총 흐름이다.

이 지도를 한국에 대해 더 정확히 읽으려면, NKIS 같은 국내 정책문서 참고문헌을 식별자 기반으로 구조화해 Overton·OpenAlex와 같은 프레임으로 지표를 다시 계산해 확인할 필요가 있다.

5. 시사점: 데이터가 보여준 패턴과 후속 과제

5장은 처방전이 아니라, 데이터가 보여준 패턴을 바탕으로 다음 점검 질문을 정리하는 장이다. 우리가 관측한 것은 **Overton 정책문헌의 DOI 인용이 어떻게 분포하고, 어디에 집중되는지**에 관한 패턴이다. 따라서 아래 내용은 “정책은 이렇게 해야 한다”가 아니라, 근거가 유통되는 과정에서 확인해볼 만한 가설과 후속 분석 과제를 정리한 것이다. 엄밀성 점검과 한계 논의는 보조자료로 분리했다.

이 장의 독자는 한 사람이나 한 조직이라기보다, 정책 근거의 흐름에 관여하는 여러 주체다. 예를 들면 다음과 같다. - **정책문서를 생산·유통하는 조직**: 정부, 국제기구, 전문기관, 싱크탱크 등 - **근거를 요약·정리해 전달하는 조직**: 평가·가이드라인·브리프 생산 주체 - **문서·참고문헌·식별자 인프라를 다루는 조직**: 정책문서·참고문헌 인프라 운영 주체

5.1 왜 “요약된 근거”가 중요해 보이는가

정책 결정자는 방대한 연구를 모두 읽기 어렵다. 그래서 근거를 비교하고 정리해 전달하는 요약물의 역할이 커진다. 선행연구는 체계적 문헌고찰 원문보다 요약 형태의 자료가 더 높은 사용성 평가를 받는다고 보고한다(Petkovic et al., 2018). 재난·인도주의처럼 현장 맥락이 강한 의제에서는 연구결과의 단순 나열보다 “내 상황에 적용 가능한가”를 함께 보여주는 요약이 필요하다는 논의도 있다(Clarke et al., 2014).

이 보고서에서 관측된 것처럼 인용이 소수의 허브 출처에 집중되는 구조를 함께 놓고 보면, 정책 근거는 개별 논문이 아니라 **정리·합성된 형태로 재사용되는 경향**이 있을 가능성이 있다. 다만 이는 문서 유형과 인용 문맥을 직접 분석하기 전까지는 가설에 가깝다.

대표 점검 질문: 정책문서가 실제로 자주 인용하는 것은 원저 논문인가, 아니면 리뷰·가이드라인·평가보고서 같은 합성 문헌인가?

5.2 성숙 토픽과 고성장 토픽: “패턴”을 운영 질문으로 바꾸기

본 보고서는 토픽별로 꾸준히 호출되는 영역과 단기간 급상승한 영역이 함께 존재함을 보여준다. 이 구분은 곧바로 운영 처방으로 이어지기보다는, **근거의 업데이트 주기와 합성 속도가 의제별로 다를 수 있다**는 질문을 열어준다.

대표 점검 질문: 최근 연도에서 관측되는 감소가 수집·정리 시차나 인용 누적 지연 때문인지, 아니면 실제 변화인지 어떻게 분리해 확인할 것인가?

5.3 허브 경로는 전략 이전에 “관측 지점”이다

한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 경로는 영국·국제기구·미국 같은 허브에서 상대적으로 많이 관측되며, 동시에 국내 정책의 증거 조달은 특정 경로 비중이 높게 나타난다. 이런 관측은 “허브 채널을 어떻게 활용할 것인가” 같은 논의로 이어질 수 있다. 여기서 허브는 전략의 결론이라기보다, **정책 도달을 확인하는 관측 지점**으로 먼저 읽힌다.

대표 점검 질문: 허브에서 인용되는 한국 연구는 어떤 분야·토픽·문서 유형에 집중되는가? 원저·리뷰·가이드라인 같은 유형으로 나눠 보면 답에 가까워질 수 있다. 각 절의 상세 질문 목록은 보조자료: 다음 질문에서 더 자세히 확인할 수 있다.

5.4 후속 분석 로드맵: “정책이 과학을 인용한다” 다음에 무엇을 볼 것인가

이 보고서의 한계는 동시에 다음 분석의 방향을 제시한다. DOI 기반 매칭은 서술 인용, 보고서 인용처럼 DOI가 없는 인용을 포착하지 못하고, 문서 유형과 텍스트 맥락을 직접 읽지 않는다. 따라서 다음 단계는 “주장 강화”가 아니라 **관측 차원의 확장**이다.

- **정책문서 간 인용을 함께 보기:** 지금은 정책 → 과학 인용만 봤다. 정책 → 정책 인용을 함께 보면, 근거를 모아 정리하는 문서와 근거를 전달하는 문서가 구분될 수 있다. 예를 들어 국제기구의 가이드라인이 근거를 정리하고, 각국 부처 문서가 이를 인용해 전달하는 구조가 나타날 수 있다. 이런 구분은 허브의 정의를 다시 점검하는 데 도움이 된다.
- **인용 문맥을 함께 읽기:** 같은 논문 인용이라도 근거로 쓰였는지, 배경 설명인지, 비판인지가 다르다. 텍스트 수준 정보를 활용하면 인용을 카운트가 아니라 의미로 읽을 수 있고, 토픽과 허브 해석을 더 정교하게 만들 수 있다.
- **정책 의제와 목표에 연결하기:** 정책문헌의 의제 분류 정보를 토픽과 함께 읽으면, 어떤 정책 목표에서 어떤 근거가 반복 호출되는지 더 직접적으로 점검할 수 있다. 예를 들어 지속가능발전목표(SDG)를 기준으로 흐름을 나누면, 국가·기관별 차이를 다른 각도에서 비교할 수 있다.
- **DOI 밖의 근거:** DOI 기반 지도가 놓치는 근거가 어디에 얼마나 있는지부터 확인해야, “정책이 실제로 소비하는 증거”에 더 가까워진다. 예를 들어 보고서, 웹, 법령 같은 자료가 여기에 포함된다.

5.5 활용을 위한 점검 질문

정책 인용 지표는 연구 성과를 평가하는 단일 기준이 아니라, 근거 흐름을 이해하기 위한 참고 지표다. 이것이 성과평가 기준으로 굳어지면 특정 주제에만 과도하게 몰리거나, 지표를 맞추기 위한 편법이 생길 수 있기 때문이다.

- 내 기관의 정책문서가 Overton에 어느 정도 수집되는가. 대표적인 문서 유형은 무엇인가. Overton에서 기관명이나 웹 도메인으로 출처를 검색해, 문헌 수와 인용이 어떻게 잡히는지 먼저 확인한다.
- 문헌당 평균 인용이 높게 보이는 구간은 어떤 문서가 끌어올리는가. 상위 소수 문서의 기여는 얼마나 큰가. 보조자료의 상위 문서 기여도와 절단평균 비교를 함께 본다.
- 유입과 조달 흐름에서 비중이 큰 경로는 어떤 도메인 구성과 함께 나타나는가. 그림 11 하단 패널에서 도메인 구성을 먼저 확인하고, 필요하면 보조자료에서 더 세부 필드와 토픽으로 분해해 점검한다.

더 자세한 점검 항목과 추가 그림은 [보조자료 부록](#)에서 확인할 수 있다.

6. 방법 및 한계

6.1 데이터 요약

아래 표는 본문 흐름을 위해 앞부분에서 생략한 데이터 현황을 한 번에 정리한 것이다.

지표	값	해석
정책문헌, 중복 제거	1,381,084편	Overton 커버리지
DOI 인용 포함 비중	97.6%	DOI 인용 1건 이상 포함
정책문헌 → 학술 DOI 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
상위 3개 도메인 점유	88.8%	강한 분야 편중

6.2 데이터 결합

이 보고서는 Overton의 정책문헌에서 DOI 인용 기록을 수집하고, 이를 OpenAlex 논문 레코드와 연결했다. 그 결과 다음 정보를 한 데이터로 묶어 분석했다.

- 분야와 토픽 분류
- 개방 접근 여부
- 1저자 소속국 정보

집계와 해석에서는 **인용 건수**와 **고유 논문 수**를 구분했다. 또한 토픽은 하나의 논문이 여러 토픽에 연결될 수 있어, 토픽 단위 합계에는 중복이 포함될 수 있다.

본문에서 생략한 전처리와 지표 정의, 추가 그림은 보조자료로 분리해 두었다.

6.3 한계

- **커버리지 편향 가능성:** Overton은 영미권·유럽·국제기구 자료가 상대적으로 풍부해 국가·언어권 편향이 있을 수 있다.
 - **출처 단위의 차이:** Overton의 정책 출처는 웹사이트 단위로 수집되며, 국가별로 출처가 묶이는 방식이 다를 수 있다. 그래서 국가 비교는 정책 근거의 대략적 경향으로 해석하는 것이 안전하다.
 - **DOI 기반 매칭의 한계:** DOI가 없는 인용, 서술 인용, 보고서 인용 등은 포착되지 않는다.
 - **정책문서 유형, 장르 부재:** 가이드라인·브리프·평가보고서 등 문서 장르를 직접 구분하지 못해 문헌당 평균 인용과 허브 해석에 누락변수가 남는다.
 - **토픽 중복과 집계 민감도:** 한 논문이 여러 토픽에 동시에 연결될 수 있어 토픽 단위 집계에는 중복이 포함된다. 다른 집계 방식으로 결과가 얼마나 달라지는지 점검할 필요가 있다. 또한 OpenAlex Topics는 알고리즘 기반 분류라, 버전 갱신에 따라 토픽 라벨이 달라질 수 있다.
 - **연구국 정의와 국가코드 결측:** 연구국은 1저자 소속국 기준이며, 국가코드가 확인되는 인용만 대상으로 해석한다. 다국적 공저를 반영하려면 저자·기관 기여를 나눠 계산하는 방식도 고려할 수 있다.
 - **한국 표본의 크기와 변동성:** 한국 정책문헌은 Overton에서 상대적으로 적어, 업데이트에 따라 분모가 크게 달라질 수 있다. 따라서 한국 관련 지표는 잠정적 관측으로 두고, 국내 정책문서 인프라와의 연계를 통해 재검증할 필요가 있다.
-

7. 맺음말: 참고문헌이 연결될 때, 비교가 열린다

이 보고서는 Overton과 OpenAlex를 결합해 정책문헌이 어떤 과학을 인용하는지, 그 근거가 어디에 집중되는지, 어떤 국가와 기관이 허브 역할을 하는지를 “정책-과학 연결의 지도”로 정리했다.

하지만 “한국은 어디쯤인가?”라는 질문을 끝까지 밀고 가려면, 글로벌 지도만으로는 한계가 있다. 한국의 정책 근거가 가장 많이 축적되는 문서는 국내 정책연구 보고서나 부처·산하기관 보고서 같은 형태일 수 있는데, 이런 문서는 Overton에 충분히 포함되지 않을 수 있기 때문이다.

여기서 NKIS와의 연결이 중요해진다. 국내 정책연구 보고서의 참고문헌을 DOI나 URL 같은 식별자 기반으로 구조화해 OpenAlex와 연결할 수 있다면, Overton과 **같은 프레임**으로 “국내 정책의 근거 포트폴리오”를 비교할 수 있다. 그 순간부터 한국은 국내 분석을 넘

어 국제 비교의 관점에서 함께 읽을 수 있는 기반을 갖게 된다.

이미 관련한 초기 결과도 있다. Kim, Park, & Yoon (2025)은 2019–2024년 NKIS 정책연구 보고서의 참고문헌을 추출·구조화해 국내·국제 근거 사용을 비교하려는 탐색을 정리했다. 예를 들어 26개 정부출연 연구기관의 정책연구 보고서 7,444편 가운데 참고문헌이 충분한 3,388편을 대상으로, 참고문헌 제목 언어를 이용해 국내·국제 근거 사용의 편차를 살폈다. 이처럼 참고문헌이 구조화되기 시작하면, 정책 근거의 흐름은 연결되고 비교 가능한 질문으로 바뀐다.

이 연결의 잠재력은 Overton 자체의 확장으로도 맞물린다. Overton은 2025-11-28 기준 문서 규모와 인용 인덱스 현황을 공개하고 있으며(Overton Knowledge Base, 2025-11-28), 국가·언어 커버리지도 꾸준히 넓혀 왔다(Overton Knowledge Base, 2025-10-14). 데이터 규모가 커지면서 API 응답 구조가 바뀐 사례도 있다(Overton Knowledge Base, 2025-07-02). 이 흐름이 이어진다면, NKIS 같은 국내 인프라가 연결되는 순간 “국내–국제 비교”는 더 넓은 스케일에서 가능해질 수 있다.

이 연결을 실제 분석으로 이어가기 위해서는, 다음과 같은 단계를 생각해볼 수 있다.

- **국내 참고문헌의 표준화:** NKIS 등 국내 정책연구 보고서의 참고문헌을 DOI·URL 등 식별자 기반으로 구조화해, “무엇을 인용했는가”를 기계적으로 읽을 수 있게 만든다.
- **OpenAlex·Overton 연계로 “같은 프레임” 만들기:** DOI가 있는 인용은 OpenAlex 논문 레코드와 연결해 분야·토픽·OA·국가 정보를 덧붙인다. 그다음 Overton과 같은 프레임으로 “국내 정책의 근거 포트폴리오”를 유입과 조달 관점에서 비교 가능하게 만든다.
- **“관측”에서 “점검”으로: 질문을 만드는 단계:** 비교가 가능해지면, “어떤 분야에서 국내·국제 근거 사용의 격차가 큰가?”, “어떤 경로가 정책 도달을 좌우하는가?”처럼 데이터로 점검 가능한 질문으로 환원할 수 있다.

본문에서 생략한 지표 정의·전처리·추가 그림과 점검 항목은 보조자료: 빠른 찾기에서 확인할 수 있다. 이 보고서는 지금까지의 관찰을 바탕으로, 다음 단계의 질문을 남긴다.

NKIS와 Overton 연계는 최종 범위와 커버리지에 따라 해석 가능성이 달라질 수 있다. 그럼에도 이 연결이 본격화되면, 국내 정책문서와 국제 학술논문을 같은 프레임으로 놓고 비교·분해하는 분석이 가능해질 것으로 기대된다.

이 보고서의 역할은 현재 값의 업데이트만이 아니라, 정책 근거의 흐름을 관측 가능한 질문으로 바꾸는 데 있다. 인용을 숫자로만 세는 대신, 인용이 등장한 문장 맥락과 정책 의제의 분류 정보를 함께 읽으면, 정책이 과학을 어떻게 쓰는지 더 직접적으로 점검할 수 있다.

NKIS와 글로벌 인프라가 식별자로 연결되는 순간, 한국의 정책 근거 포트폴리오는 어디에서부터 다시 그려야 할까?

참고문헌

- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). *What evidence is available and what is required in humanitarian assistance?* International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
 - Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
 - Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362–367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
 - Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209–1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
 - Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* (ISSI 2025 poster abstract draft; NKIS-based; #347; Poster ID: 105).
 - MacKillop, E., Quarmby, S., & Downe, J. (2020). Does knowledge brokering facilitate evidence-based policy? A review of existing knowledge and an agenda for future research. *Policy & Politics*, 48(2), 335–353. <https://doi.org/10.1332/030557319X15740848311069>
 - Overton Knowledge Base. (2025-07-02). *Changes to Overton API*. <https://help.overton.io/article/444-changes-to-overton-api>
 - Overton Knowledge Base. (2025-10-14). *How international are your sources?* <https://help.overton.io/article/442-how-international-are-your-sources>
 - Overton Knowledge Base. (2025-11-28). *How many documents are in Overton?* <https://help.overton.io/article/440-how-many-documents-are-in-overton>
 - Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., et al. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1–52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
 - Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616–642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
 - Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624–650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
 - Ward, V., House, A., & Hamer, S. (2009). Knowledge brokering: the missing link in the evidence to action chain? *Evidence & Policy*, 5(3), 267–279. <https://doi.org/10.1332/174426409X463811>
 - Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247–6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
 - Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825–4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>
-

1. 본 보고서의 수치는 Overton 2025.02 스냅샷과 OpenAlex 2025.06 스냅샷을 결합해 계산했다. DOI(Digital Object Identifier)는 학술논문을 고유하게 식별하는 표준 식별자다. Overton은 정책문헌의 참고문헌에서 DOI를 추출해 논문과 연결하므로, 본 보고서의 분석 범위는 DOI가 포함된 인용에 한정된다. 97.6%는 고유 정책문헌 1,381,084편에서 policy_document_id 중복을 제거했을 때 DOI 인용이 1건 이상 관측된 문헌 1,347,563편의 비중이다. 48.1%는 인용된 고유 논문 6,532,365편을 OpenAlex 논문 레코드 기준으로 세었을 때, 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 논문 3,143,234편의 비중이다. 이 계산은 정책문헌-논문 링크 중복을 제거해 수행했다. 보고서, 법령, 웹 등 DOI가 없는 인용은 포함하지 못한다.↵
2. 본 보고서에서 “허브”는 정책문헌 안에서 DOI로 매칭된 학술 인용 건수 기준으로 출처 국가·기관 유형을 정렬했을 때 상위권에 위치한 출처를 가리킨다. 예를 들어 [3장/그림 5.7](#)에서 확인할 수 있는 상위 정책 출처 엔터티와, 총 인용이 큰 출처 유형이 이에 해당한다.↵
3. 선행연구의 4~6%는 전체 논문 중 정책문헌에 언급되는 논문 비율이다. 반면 본 보고서의 97.6%는 정책문헌 중 DOI 인용이 포함된 문헌 비율이다. 분모가 다른 값이므로 직접 비교해서는 안 된다.↵
4. OpenAlex Topics의 domain과 topic 분류를 사용했다. domain은 Macro 수준이고, topic은 Micro 수준이다. 예를 들어 domain은 보건이나 경제처럼 큰 범주에 가깝고, topic은 그 안의 더 구체적인 연구 주제 단위에 가깝다.↵
5. 예를 들어 다음을 점검할 필요가 있다. 첫째, 특정 연도에 참고문헌이 매우 긴 문서가 평균을 끌어올렸는지 확인한다. 둘째, 출처 국가·기관 유형 또는 문서 유형의 비중 변화가 있었는지 확인한다. 셋째, 중앙값이나 절단평균을 함께 봐서 분포 전체가 바뀐 것인지 확인한다.↵